

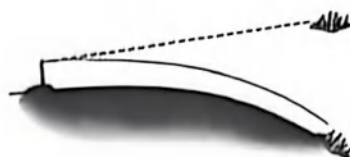
9. 如图所示是兴趣小组展示的“奇妙透视现象”，先打开 A 灯，在屏幕上看到一个清晰的鸡蛋影像，再打开 B 灯，可以看到鸡蛋影像内部出现一个清晰的鸡雏影像。下列选项中与该现象利用的光学原理相同的是



A. 日晷计时



B. 水中倒影



C. 海市蜃楼



D. 铜镜成像

10. 如图是一款 AI 智能音箱，具有语音交互、音乐播放、智能电话等功能。下列关于该音箱说法正确的是

- A. AI 智能音箱可以不振动发出声音
B. 音箱在较小的房间播放音乐时也会产生回声
C. 音箱播放音乐时，人们可根据音调分辨出不同乐器弹奏的曲子
D. 夜深时调低音箱的音量，是在传播过程中减弱噪声



11. 有关厨房的一些设备和现象，下列说法正确的是

- A. 煮饺子时，水沸腾后将大火调成小火可以节约燃料
B. 刚出锅的馒头上方冒“白气”，是空气中的水蒸气遇冷液化而成的
C. 用高压锅煮食物熟得快，是因为锅内水的沸点会随气体压强的增大而降低
D. 冬天，厨房窗户出现的冰花都是出现在玻璃的室外一面上

12. 下列关于新能源的说法正确的是

- A. 风能、水能、太阳能、电能都属于一次能源
B. 光伏发电是将太阳能先转化为内能再化为机械能
C. “华龙一号”核电站的核反应堆发生的是可控核裂变
D. 风力发电过程中，能量的转化和转移有时具有方向性

13. 下列关于生活中物理知识的运用说法正确的是



A. 动力需求大的帆船需要更多的帆是为了减小压强



B. 体操运动员手上涂防滑粉是为了减小摩擦力

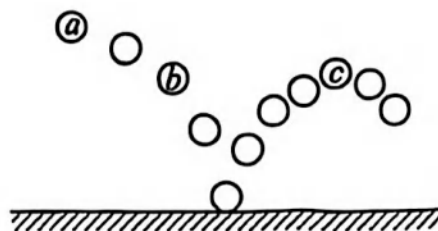


C. 胶头滴管中的液体不下落是因为分子间存在引力



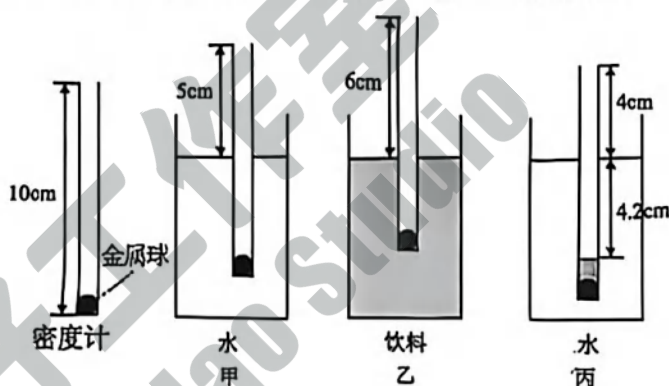
D. 运动员提着滑板水平前行，重力对滑板没有做功

14. 郑钦文在巴黎奥运会上为我国赢得了首枚奥运网球单打项目金牌。某次发球，她在 a 点将球击出，击球后网球运动的频闪照片如图所示，球触地弹起后运动的最高点为 c ， b 点与 c 点等高，下列说法不正确的是 **B**
- A. 网球在 a 点的机械能最大
- B. 网球在经过 c 点后继续下落是因为具有惯性
- C. 网球在 b 点的机械能大于在 c 点的机械能
- D. 网球由 a 点运动到 c 点，减小的重力势能部分转化为动能

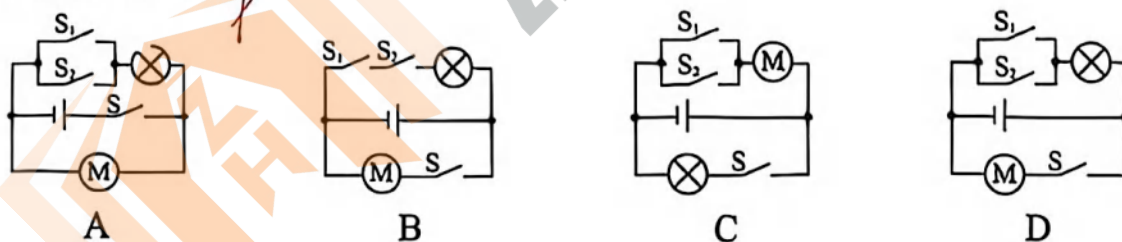


15. 小枫用一根上端开口、下端封闭且粗细均匀的塑料管制成一只密度计，管中放有一个金属球，管长 10cm ，塑料管和金属球总质量为 5g 。将该密度计分别放入盛有水和饮料的杯中，静止时如甲图和乙图。将适量图乙中的饮料倒入甲图密度计内，静止时如丙图，以上过程中下列说法正确的是 **C**

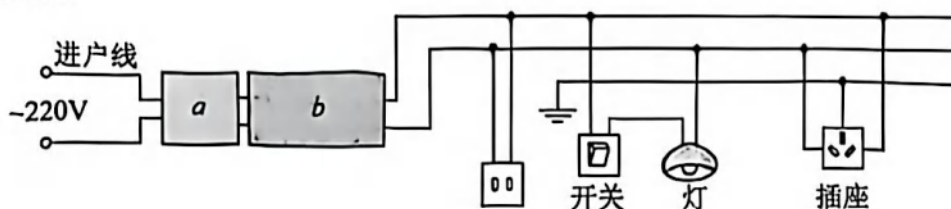
- A. 甲、乙、丙中塑料管所受到的浮力相等
- B. 饮料的密度为 0.8g/cm^3
- C. 丙中倒入塑料管中饮料的体积为 0.8cm^3
- D. 丙中饮料对塑料管底的压强为 180Pa



16. 某智能快递柜有两个柜门（左柜门、右柜门），每个柜门旁各装有一个感应开关（用 S_1 、 S_2 表示），快递员打开任意一个柜门，对应的感应开关就闭合，柜内的照明灯亮起。按下控制开关 S ，柜内的消毒装置（ M ）会启动，对柜内进行消毒。下列电路设计符合要求的是 **A**

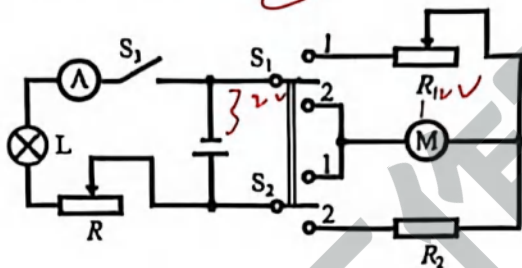


17. 如图所示是部分家庭电路的简化图，图中 a 、 b 位置元件未知。小枫把电视机插头插在两孔插座上，闭合电视机开关，发现电视机不工作，原本右侧发光的灯也熄灭了，用测电笔分别插入两孔插座左右两孔中，发现两孔均能使测电笔的氖管发光。下列说法正确的是 **D**



- A. 电能表应该接在图中 b 位置、总开关接在 a 位置
- B. 题目所述故障原因可能是两孔插座中的两个线头相碰
- C. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是因为电路中用电器总功率过大
- D. 电冰箱的三脚插头插入三孔插座时，“长”脚能使冰箱金属外壳接地

18. 兴趣小组设计的某采摘机器人部分工作原理如图所示，可以“变速前进”“定速后退”“照明”：开关 S_1 、 S_2 用绝缘柄相连，可分别同时连接两个触点“1”或两个触点“2”，采摘机器人“定速后退”时，电动机两端电压为 $12V$ ，功率为 $24W$ ，电动机线圈的电阻为 5Ω ，电阻 R_2 的阻值为 10Ω ，灯泡 L ($20V\ 6W$)，滑动变阻器 R ($50\Omega\ 1A$)，电流表 ($0\sim 0.6A$)。下列说法中正确的是 C



- ①当 S_1 、 S_2 连接两个触点“1”时，采摘机器人可实现“变速前进”
 - ②采摘机器人“定速后退”时，电流从电动机的右侧流入
 - ③电源电压为 $36V$
 - ④采摘机器人“变速前进”时，电动机最大功率为 $204.8W$
 - ⑤闭合 S_3 ，调节灯泡亮度时，为保证各元件安全， R 连入电路的最小阻值为 40Ω
- A. ①②③ B. ①②④ C. ①②⑤ D. ③④⑤

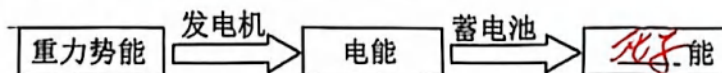
第II卷（非选择题 共 66 分）

二、非选择题（本题包括 14 小题，共 66 分）

19. (3 分) 如图所示，巡检机器人可对高压输电线进行巡检。机器人的电机可切换为电动机或发电机。下坡巡检时，电机可将重力势能转化为电能并为蓄电池充电，将能量储存起来。



- (1) 下坡时，发电机利用 电磁感应 原理发电；
- (2) 请完成以下下坡巡检时的能量转化流程图：



- (3) 若机器人保持 $1.2m/s$ 水平巡检 $1h$ ，则巡检路程为 4.32 km。

20. (3 分) 如图所示，电动平衡车的质量为 $15kg$ ，质量为 $65kg$ 的人驾驶平衡车在平直的路面上匀速行驶，行驶时所受的阻力为总重的 0.15 倍（不计空气阻力）。平衡车在平直的路面上匀速向右行驶的过程中：

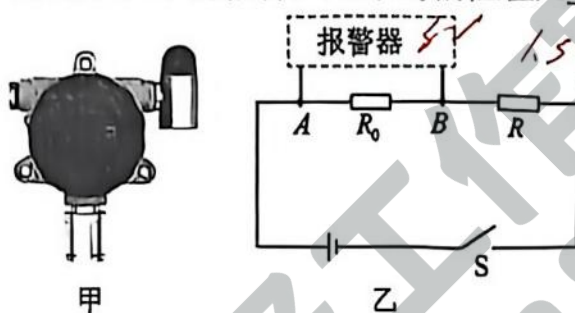


- (1) 平衡车所需的牵引力为 120 N;
(2) 请画出人所受力的示意图 (重心在 O 点上)。

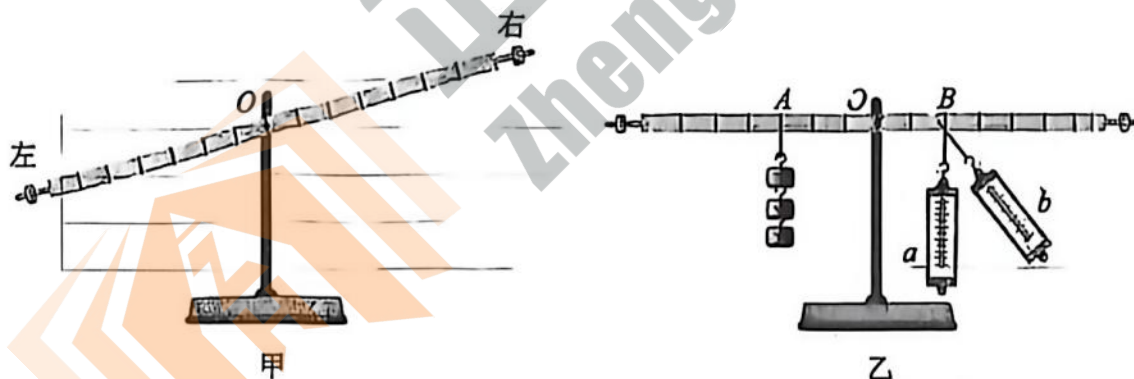
$G = 680\text{N}$
 $G = 680\text{N}$

21. (3 分) 如图甲是一种家用天然气泄漏检测仪, 其内部简化电路如图乙。电源电压为 4.5V, 定值电阻 R 的阻值是 100Ω , R_0 是气敏电阻, 其阻值随天然气浓度的增大而减小。

- (1) 当天燃气浓度的增大时, 电路中电流将 增大, 报警器两端电压将 减小;
(2) 当报警器两端的电压达到 3V 时报警, 此时 R_0 的阻值是 200 Ω 。



22. (4 分) 在探究“杠杆的平衡条件”实验中, 小倩用可绕 O 点转动且质量分布均匀的杠杆, 以及多个重为 0.5N 的钩码进行了以下实验操作。

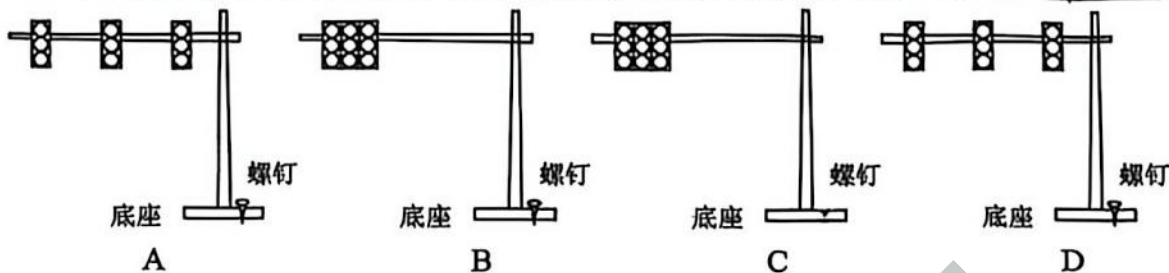


- (1) 不挂钩码时, 杠杆在如图甲的位置静止, 此时杠杆处于 非平衡 状态 (选填“平衡”或“非平衡”);

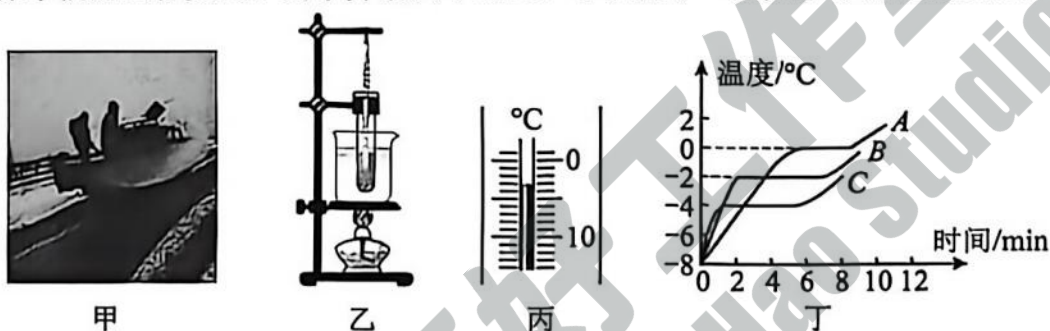
实验次数	动力 F_1/N	动力臂 l_1/m	阻力 F_2/N	阻力臂 l_2/m
1	0.5	0.20	1.0	0.10
2	1.0	0.15	1.5	0.10
3	0.1	3.00	2.0	0.15
4	2.0	0.15	1.5	0.20

- (2) 调节好杠杆后, 在杠杆两侧挂上不同数量的钩码, 使其水平平衡。将左、右侧钩码对杠杆的拉力分别记为 F_1 和 F_2 , 对应的力臂分别记为 l_1 和 l_2 , 多次实验并把数据填入上表。分析数据发现有一次数据记录有误, 它是第 3 次;

- (3) 如图乙所示, 小倩将弹簧测力计从 a 位置移到 b 位置, 在此过程中杠杆始终在水平位置保持平衡, 则弹簧测力计示数 增大;
- (4) 如图所示, 探究结束后, 小倩利用两根相同的实心金属杆 (两端粗细不同) 设计了下列四种悬臂式红绿灯, 其中螺钉对支架底座施加的力最小的是 A。

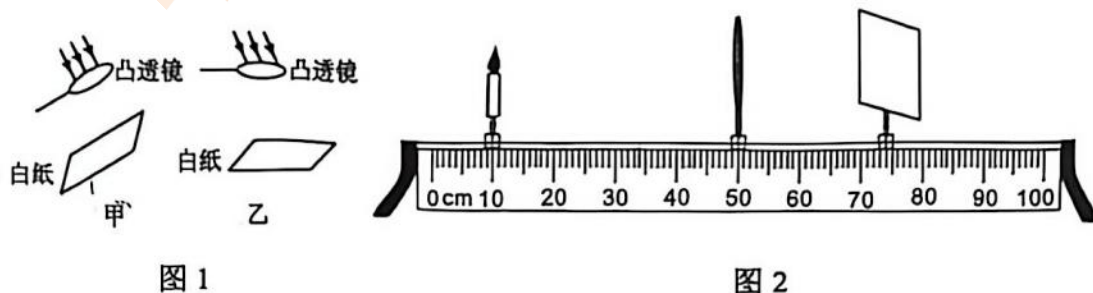


23. (4 分) 如图甲所示, 大雪过后路面结冰, 道路养护工作人员撒盐使路面的冰及时熔化, 确保车辆的出行安全。为了弄清其中缘由, 小枫做了一组关于冰熔化的实验。



- (1) 如图乙, 在组装实验器材时, 实验中某时刻温度计的示数如图丙所示, 则示数是 -3 °C;
- (2) 加热一段时间后, 小枫根据记录的实验数据在丁图中绘制了 A 图像, 其在熔化过程中内能 增加;
- (3) 完成上述实验后, 小枫又取了适量淡盐水制成的碎冰, 用相同的热源再次加热, 得到丁图中 B 图像; 再次取适量浓度更大一些的盐水制成的碎冰, 用相同的热源加热, 得到丁图中 C 图像。通过以上实验可知, 请说明结冰的路面撒盐的原因: 撒盐可以 降低 冰的熔点;
- (4) 小枫发现加热过程中烧杯壁上出现水珠, 水珠会出现在烧杯杯壁的 内侧 (选填“内侧”或“外侧”)。

24. (4 分) 小倩在实验室做“探究凸透镜成像规律”的实验:



- (1) 小倩利用太阳光分别用如图 1 所示的甲、乙两种方式测量凸透镜的焦距，能够正确测量的是方式 甲；
- (2) 当蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图 2 所示时，光屏上呈现一个清晰的像。保持蜡烛和光屏的位置不变，当把凸透镜移动到光具座 34 cm 刻度位置时，光屏上又呈现一个清晰的像。这个像比原来的像 大；
- (3) 如图 2 所示，保持所有元件位置不变，只更换一个焦距更大的凸透镜，发现光屏上的像变模糊，为使光屏上再次得到清晰的像，应将光屏向 远离 (选填“靠近”或“远离”) 凸透镜方向移动；
- (4) 如图 3 所示，无人机用凸透镜作为镜头拍摄地面照片，某一时刻成像在 c 点，无人机继续上升到某一高度时，所成的像可能落在图中凸透镜主光轴上的 b (选填“ a ”“ b ”“ c ”或“ d ”) 点。

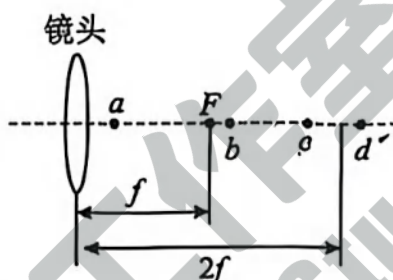
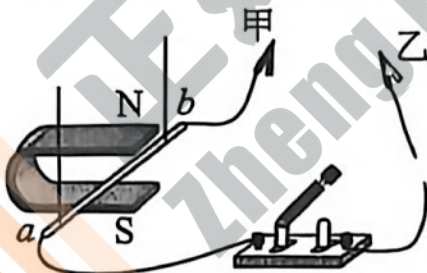


图3

25. (4 分) 在学习电与磁后，小枫同学设计了以下实验装置

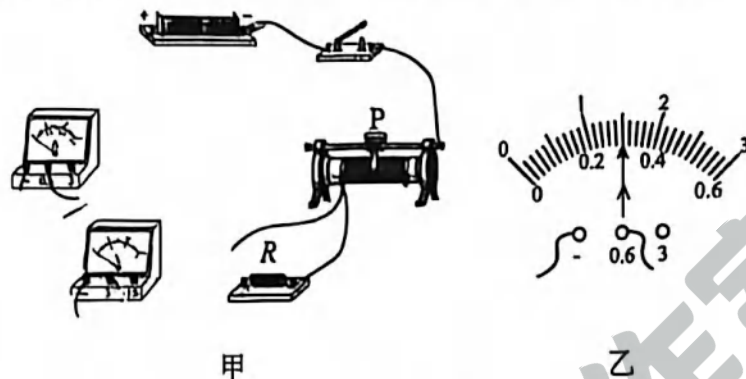


- (1) 为了探究磁场对通电导体是否有力的作用，在如图所示的实验装置中，还需在导线夹甲、乙间接入的电路元件是 电源；
- (2) 为了探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件，在如图所示的实验装置中，还需在导线夹甲、乙间接入的电路元件是 灵敏电流计；
- (3) 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件，闭合开关，探究小组将观察到的现象记录在下表中：

实验序号	磁铁位置	开关情况	导体运动情况	电流计指针偏转情况
1	上 N 下 S	闭合	不运动	不偏转
2	上 N 下 S	闭合	上下运动	不偏转
3	上 N 下 S	闭合	水平向右运动	向右偏转
4	上 N 下 S	闭合	水平向左运动	向左偏转
5	上 N 下 S	断开	水平向右运动	不偏转
6	上 S 下 N	闭合	水平向左运动	向右偏转

分析表中信息可知产生感应电流的条件：闭合电路的一部分导体在磁场中做 切割磁感线 运动。通过实验还可以知道，感应电流的方向与导体运动方向及 磁感线方向 有关。

26. (5分) 小倩同学做“探究通过导体的电流与电阻的关系”的实验。电源电压恒为 3V，定值电阻阻值分别为 5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω，滑动变阻器的规格为“25Ω 1A”。



- (1) 请用笔画线表示导线将图甲中的实物图连接完整。
- (2) 连接好电路，当 5Ω 电阻接入电路时，闭合开关，发现电压表的示数为 3V，移动滑片，电压表的示数不变，发生故障的原因是 定值电阻断路。排除故障后，调节滑动变阻器直到电流表如图乙所示，把 5Ω 电阻改接为 10Ω，调节滑动变阻器直到电压表示数为 1.5 V；
- (3) 当控制电压设为 1V 时，小倩发现有 3 个定值电阻接入电路后，无论怎样移动滑片，电压表示数始终无法调到 1V，为了让剩下的定值电阻也完成该实验，请你帮她想出一种解决方法：1. 滑动变阻器最大阻值换为 50Ω, 1A
2. 控制电压改为 1.5V, 3. 定值电阻换为 20Ω

27. (10分) 如图是一款防溺水手环，游泳时将手环系在手臂上，紧急情况下打开手环开关，手环内气瓶中的气体会迅速充满气囊，气囊的最大充气体积为 15L，最终使人漂浮于水面上。小明同学对以上防溺水手环进行测试。小明的质量为 63kg，密度为 $1.05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ；忽略手环体积和质量，不考虑气囊在水中体积的变化。



- (1) 小明在岸上行走时，每只脚与地面接触面积为 300 cm^2 ，求：小明行走时对地面的压强：
$$p = \frac{F}{S} = \frac{0.8 \times 10^4 \text{ N}}{600 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 1.05 \times 10^4 \text{ Pa}$$
- (2) 小明在水下 2.5m 深度处打开手环开关，手环内气瓶中的气体会迅速充满气囊，达到最大充气体积，使小明在水下上升 1.5m 时，用时 5s。求：浮力所做功的功率：
- (3) 在防溺水手环作用下，被施救人员最终漂浮在水面上，为保证安全，其身体露出水面的体积至少需达到 10 dm^3 ，假设此时气囊全部浸入水中，则该手环能够救援的人员最大质量为多少？

$$\begin{aligned}
 G_{\text{总}} &= F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} \\
 m_{\text{人}} g &= 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} \times (15 \times 10^{-3} \text{ m}^3 + \frac{m_{\text{人}}}{\rho_{\text{人}}}) \\
 m_{\text{人}} &= 105 \text{ kg}
 \end{aligned}$$